



Framework de Onboarding Técnico e de Projetos

Cognite Data Fusion (CDF) | Horizontal +
UR

Revisão: 1.2 — Gilson Cesar da Costa

Data Revisão: 24/06/2026

ÍNDICE DE REVISÕES – DOCUMENTO CONFIDENCIAL

[illegible]

Sumário

1. GOVERNANÇA E RESPONSABILIDADES NOMINAIS.....	5
2. PERSONAS E PACOTE MÍNIMO POR FLUXO.....	6
3. RESULTADO ESPERADO.....	6
4. ESCOPO E FRONTEIRAS.....	7
4.1 Público inicial.....	7
4.2 O que este framework cobre.....	7
4.3 O que este framework não substitui.....	7
5. PRINCÍPIOS OPERACIONAIS.....	7
6. ARQUITETURA DA JORNADA.....	8
7. EMENTA DA TRILHA TÉCNICA CDF.....	8
7.1 Conteúdo complementar, não bloqueante.....	9
8. BACKLOG DE ONBOARDING: PRÁTICA CONECTADA AO PROJETO.....	10
8.1 Definition of Done para itens de onboarding.....	11
8.2 Três modos de execução.....	11
9. OPERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO.....	12
9.1 Estrutura recomendada.....	12
9.2 Ciclo de melhoria durante a entrada.....	12
9.3 Cartão mínimo de documento.....	12
10. SÉRIE DE VÍDEOS E ROTEIRO DE PRODUÇÃO.....	12
11. PACOTE OPERACIONAL PARA DISTRIBUIÇÃO.....	14
12. ROADMAP FUNCIONAL: QUEM PROCURAR.....	15

13.	AVALIAÇÃO E USO RESPONSÁVEL DE IA	16
13.1	Rubrica da prática integradora.....	16
13.2	Guardrails para correção assistida por IA	16
14.	GOVERNANÇA DE EXECUÇÃO	17
15.	ROTEIRO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PILOTO.....	18
16.	DECISÕES NECESSÁRIAS ANTES DE LANÇAR	18
17.	FONTES DE CONSOLIDAÇÃO.....	18

1. Governança e responsabilidades nominais

Papel	Pessoa	Responsabilidade de decisão / entrega	Critério de saída
Responsável pela estruturação e revisão de padrão	Gilson Cesar da Costa	Estruturar a trilha, o pacote operacional, práticas, backlog, documentação e critérios de aceite; revisar aderência aos padrões.	Pacote organizado, coerente e pronto para distribuição.
Aprovador técnico final	André Alves	Validar aderência técnica ao CDF, profundidade do conteúdo, arquitetura, exceções e segurança das práticas.	Aprovação técnica final ou devolutiva objetiva de ajustes.
Executora UR	Dayana Viana	Operar a publicação, acompanhar progresso, consolidar evidências e articular a execução da UR.	Trilha publicada, pessoas inscritas e indicadores atualizados.
Responsável UR	Lara Menezes	Responder pela priorização, disponibilidade de recursos e remoção de impedimentos do lado da UR.	Decisões de capacidade, prioridade e escalonamento registradas.

Regra de trabalho: Gilson estrutura e revisa aderência ao padrão; o dono de conteúdo produz conforme o guia; André é a instância técnica final para decisões de maior impacto; Dayana executa a operação da UR; Lara responde pela frente UR. Todo projeto nomeia, como decisão da própria liderança, um **par de entrada** para acolher o primeiro contato, orientar o caminho e encaminhar dúvidas. Perguntas úteis e sanitizadas devem ser registradas na comunidade de apoio do Microsoft Teams.

2. Personas e pacote mínimo por fluxo

O pacote foi reduzido a um guia de trabalho por persona. A regra é simples: uma pessoa abre o documento do seu fluxo e consulta outro guia apenas quando ocorre uma passagem de responsabilidade, revisão técnica ou bloqueio.

Persona	Quem atua	Documento único de trabalho	Quando usar outro guia
Operação UR	Gilson, Dayana e Lara	`COMECE-AQUI.md`	Revisão técnica, produção de vídeo ou tratamento de evidência específica.
Participante e par de entrada	Pessoa em onboarding e par de entrada	`COMECE-AQUI.md`	Consultar o guia técnico quando a prática exigir decisão CDF/projeto.
Especialista e Tech Lead	André, Gilson, Tech Leads e especialistas CDF	`COMECE-AQUI.md`	Consultar o guia de vídeo apenas para aprovação de conteúdo gravado.
Produção de conteúdo	Produtor, roteirista e editor	`COMECE-AQUI.md`	Encaminhar a versão aprovada para a operação UR publicar.
Modelos compartilhados	Todas as personas, quando houver registro formal	`COMECE-AQUI.md`	Abrir somente para preencher backlog, plano, evidência, documentação ou ficha de vídeo.

3. Resultado esperado

Este pacote v1.2 consolidado **realiza** o framework em 3 camadas praticas: **Pitch** (`pitch/`) para explicar a trilha e o projeto, **Checklist** (`checklists/CHECKLIST-MESTRE.md` + `docs/treinamento/Vxx/CHECKLIST.md`) para guiar a execucao com evidencia, e **Documentacao** (`docs/governanca/`, `docs/treinamento/`, `docs/entrada/`) para aprofundar. Use `COMECE-AQUI.md` como roteador por persona.

Transformar a entrada de profissionais técnicos em uma jornada guiada, mensurável e reutilizável: a pessoa aprende os fundamentos do Cognite Data Fusion (CDF), entende o projeto no qual atuará e entrega evidências úteis ao time antes de assumir uma demanda produtiva.

O framework evita dois extremos: uma biblioteca passiva de links e um treinamento genérico sem conexão com o trabalho real. A pessoa conclui o onboarding com uma prática técnica, uma primeira contribuição de documentação e um mapa claro de onde encontrar informação e apoio.

4. Escopo e fronteiras

4.1 Público inicial

Engenharia de Dados, Desenvolvimento e Tech Leads técnicos. Uma versão introdutória para perfis não técnicos pode ser criada depois, sem diluir a trilha principal.

4.2 O que este framework cobre

- Base técnica comum de CDF, independente de cliente sempre que possível.
- Ambientação no projeto, sua arquitetura, dados, processos e pessoas.
- Práticas técnicas associadas a um backlog de onboarding.
- Avaliação, organização e melhoria assistida da documentação do projeto.
- Vídeos curtos, materiais de consulta e roteiro de encaminhamento.

4.3 O que este framework não substitui

- Onboarding corporativo ou geral do programa.
- Treinamento obrigatório de segurança, LGPD, cliente ou compliance.
- A validação técnica de decisões de arquitetura pelo Tech Lead.
- A gestão do backlog produtivo do projeto.

5. Princípios operacionais

1. **Aprender entregando.** Cada módulo relevante gera uma evidência: notebook, modelo, consulta, registro de decisão ou melhoria documental.
2. **Base comum, contexto variável.** Conteúdo CDF é reutilizável; a prática final recebe uma camada específica por projeto.
3. **Vídeo para orientação; documentação para referência.** Vídeos de 8 a 12 minutos criam o mapa mental. Documentos, exemplos e repositórios sustentam a execução.
4. **Documentação é produto.** A pessoa recém-chegada mapeia lacunas e propõe melhorias; o dono do conteúdo valida antes de a informação se tornar referência oficial.
5. **Acesso não pode bloquear a aprendizagem.** Enquanto o ambiente do cliente não estiver disponível, a prática usa sandbox, dados sintéticos ou artefatos mockados.
6. **Avaliação deve ser reproduzível.** Critérios, evidências e rubrica são definidos antes da correção. IA pode apoiar a pré-correção, mas não substitui a validação humana de itens críticos.

6. Arquitetura da jornada

Camada	Propósito	Saída mínima	Responsável primário
0. Pré-onboarding	Liberar acessos, ferramentas e roteiro	Checklist de acesso e perfil preenchido	UR + gestor de acessos
1. Onboarding geral	Contextualizar empresa, programa e cliente	Conclusão da trilha geral	UR / Programa
2. Base técnica CDF	Formar vocabulário e capacidade técnica comum	Evidências técnicas por módulo	Donos de conteúdo CDF
3. Imersão no projeto	Entender domínio, arquitetura, dados e operação	Mapa do projeto + radar documental	Tech Lead + par de entrada
4. Prática guiada	Aplicar conhecimento em uma demanda segura	PR, notebook, artefato ou demonstração	Pessoa + Tech Lead
5. Fechamento	Validar prontidão e direcionar a primeira demanda produtiva	Rubrica, plano de continuidade e handoff	Tech Lead + UR

7. Ementa da trilha técnica CDF

Carga horária inicial de referência: **20 a 24 horas assíncronas**, mais **2 horas opcionais** de clínica de dúvidas. A carga é estimativa de planejamento e deve ser recalibrada após o piloto.

Módulo	Objetivo e teoria essencial	Prática / evidência	Formato sugerido
0. Preparação e segurança	IAM, autenticação, OAuth2, usuário x aplicação, segredos e ambientes	Conectar com credenciais aprovadas e executar consulta de leitura	2 vídeos + notebook guiado
1. Fundamentos CDF	Spaces, nodes, edges, assets, time series, files, eventos e visão asset-centric	Navegar por um cenário e registrar as relações encontradas	3 vídeos + exercício curto

Módulo	Objetivo e teoria essencial	Prática / evidência	Formato sugerido
2. Modelagem de dados	DMS, views, containers, relações direct/reverse, listas e edges	Modelar Asset e WorkOrder, justificar relações e validar o desenho	3 vídeos + diagrama + GraphQL
3. Ingestão e preparação	SDK, RAW, dados sintéticos, pipelines e rastreabilidade	Carregar CSV em RAW e documentar origem, esquema e qualidade	2 vídeos + notebook
4. Transformação e escrita	Transformations, Functions quando aplicável, NodeApply e idempotência	Popular views do modelo a partir de RAW e registrar execução	2 vídeos + SQL/Python
5. Consulta e consumo	SDK, GraphQL, Query Explorer, APIs e critérios de consulta	Construir uma consulta e explicar retorno, filtros e limites	2 vídeos + consulta salva
6. Aplicações e qualidade	Data Apps, Cognite Flows e Streamlit quando aplicável, governança, performance e observabilidade	Protótipo de consumo ou roteiro técnico de solução	2 vídeos + demo curta
7. Prática integradora	Arquitetura de solução, decisões técnicas e documentação	Entrega final com modelo, ingestão, transformação, consumo e documentação	Backlog guiado + apresentação

7.1 Conteúdo complementar, não bloqueante

- Spec-Driven Development e padrões de engenharia de software usados no projeto.
- Cognite Flows, Functions avançadas, Data Apps, performance e governança aprofundada.
- Domínio específico de cada cliente.

8. Backlog de onboarding: prática conectada ao projeto

O onboarding deve ter um backlog próprio, visível e limitado. Ele não concorre com demandas produtivas; prepara a pessoa para executá-las com segurança.

ID sugerido	História / atividade	Entrega verificável	Dono da validação	Pronto quando
ONB-01	Preparar ambiente e acessos aprovados	Checklist de ferramentas, acessos e restrições	Gestor de acessos / par de entrada	Sem segredos expostos e com acesso mínimo confirmado
ONB-02	Conhecer o mapa do projeto	Canvas de contexto: objetivo, domínio, arquitetura, dados e ritos	Tech Lead	Fontes e dúvidas críticas registradas
DOC-01	Mapear a documentação existente	Radar com links, donos, estado e lacunas	Dono da documentação	Fontes classificadas e duplicidades apontadas
CDF-01	Explorar o cenário CDF	Mapa asset-centric com entidades e relações	Especialista CDF / Tech Lead	Relações e premissas explicadas
CDF-02	Modelar um recorte de domínio	DMS/diagrama + justificativa de relações	Tech Lead	Modelo revisado contra o caso de uso
CDF-03	Ingerir e transformar dados	Notebook, SQL ou pipeline reproduzível	Data Engineer / Tech Lead	Execução e qualidade demonstradas
CDF-04	Consumir os dados	Consulta GraphQL/SDK e evidência de resultado	Tech Lead	Filtros, limites e retorno explicados

ID sugerido	História / atividade	Entrega verificável	Dono da validação	Pronto quando
DOC-02	Melhorar uma documentação real	PR ou proposta de atualização com fontes	Dono do conteúdo	Revisada e publicada, ou decisão de não publicar registrada
PRJ-01	Executar tarefa segura do projeto	Pequena entrega associada ao backlog do projeto	Tech Lead	Critérios de aceite atendidos
EVAL-01	Fechar a jornada	Demo de 10 minutos + rubrica	Tech Lead + UR	Prontidão e próximos passos definidos

8.1 Definition of Done para itens de onboarding

- Objetivo, contexto e critérios de aceite estão explícitos.
- A evidência é acessível sem expor credenciais, dados pessoais ou dados restritos.
- O repositório, notebook ou documento informa como reproduzir a entrega.
- Dúvidas e lacunas encontradas foram registradas no local definido pelo projeto.
- Um responsável técnico validou a conclusão quando houver impacto de arquitetura, segurança, dados ou operação.

8.2 Três modos de execução

Situação de acesso	Estratégia	Resultado esperado
Ambiente do cliente disponível	Executar em escopo controlado e não produtivo	Evidência no ambiente, conforme regras do cliente
Acesso pendente	Usar sandbox ou cenário CDF genérico	Mesmas competências, sem depender do cliente
Sem ambiente disponível	Usar dados sintéticos, mocks e artefatos de projeto	Modelo, pipeline e consulta reproduzíveis localmente

9. Operação da documentação do projeto

9.1 Estrutura recomendada

00-onboarding/	roteiro de entrada, acessos, FAQ e primeiros passos
01-dominio/	negócio, glossário e jornadas
02-arquitetura/	contexto, componentes, decisões e diagramas
03-dados-integracoes/	fontes, contratos, modelos, pipelines e qualidade
04-operacao/	runbooks, suporte, observabilidade e incidentes
05-decisoes/	ADRs e decisões relevantes
06-catalogos/	repositórios, serviços, ambientes e contatos por papel
07-referencias/	fontes externas, gravações e materiais de apoio

9.2 Ciclo de melhoria durante a entrada

1. **Mapear:** localizar documentos, repositórios, vídeos, quadros e responsáveis.
2. **Classificar:** marcar cada item como atual, desatualizado, duplicado, ausente ou de acesso restrito.
3. **Executar:** seguir um procedimento real a partir da documentação.
4. **Registrar lacuna:** descrever o ponto em que a instrução falhou, com fonte e impacto.
5. **Propor melhoria:** abrir atualização pequena e objetiva ou uma tarefa documental.
6. **Validar e publicar:** o dono do conteúdo revisa; somente então a documentação passa a ser referência oficial.

9.3 Cartão mínimo de documento

Todo item de referência deve identificar: propósito, público, dono, última revisão, fontes/links, nível de acesso, status de validade e como pedir atualização. Sem esse cartão, uma pessoa nova não consegue avaliar confiabilidade nem saber quem procurar.

10. Série de vídeos e roteiro de produção

A série passa de 12 para **17 vídeos**, todos com duração de 8 a 12 minutos. A divisão é deliberada: acesso, modelagem e ingestão tinham escopo excessivo e agora possuem vídeos independentes. Cada vídeo é uma unidade delegável, com roteiro, fontes, demonstração e critério de aceite no pacote operacional.

ID	Vídeo (duração)	Competência única	Entrega associada	Perfil produtor
V00	Como usar a trilha e o pacote (8 min)	Navegar na jornada e registrar evidências	Checklist inicial	UR / par de entrada
V01	Mapa mental do CDF (12 min)	Reconhecer objetos e conexões do CDF	Mapa asset-centric	Especialista CDF
V02	IAM e acesso seguro (10 min)	Entender permissões, ambientes e segredos	Checklist de acesso	Segurança / CDF
V03	Autenticação e primeira conexão (12 min)	Conectar sem expor credenciais	Consulta de leitura	Especialista CDF
V04	DMS: spaces, containers e views (12 min)	Criar a estrutura base do modelo	View de exemplo	Especialista CDF
V05	DMS: relações e decisões de modelagem (12 min)	Escolher direct, reverse e edge	Diagrama Asset-WorkOrder	Especialista CDF
V06	RAW e contrato de dados (10 min)	Preparar dados e qualidade mínima	Esquema RAW	Data Engineer
V07	Ingestão via SDK (12 min)	Carregar e validar dados no CDF	Notebook de ingestão	Data Engineer
V08	Transformations (12 min)	Transformar RAW em modelo	SQL por view	Data Engineer
V09	Escrita direta com NodeApply (10 min)	Aplicar nodes de forma idempotente	Script NodeApply	Especialista CDF

ID	Vídeo (duração)	Competência única	Entrega associada	Perfil produtor
V10	Consulta com GraphQL e SDK (12 min)	Consultar e explicar retorno	Consulta salva	Desenvolvedor
V11	Aplicações de consumo (10 min)	Expor dados em protótipo simples	Demo de Data App / Streamlit	Desenvolvedor
V12	Qualidade, governança e performance (12 min)	Avaliar confiabilidade da solução	Checklist técnico	Tech Lead
V13	Arquitetura e ritos do projeto (12 min)	Entender contexto e decisões do projeto	Canvas do projeto	Tech Lead
V14	Dados e integrações do projeto (12 min)	Localizar fontes, contratos e donos	Mapa de dados	Data Lead
V15	Operação e suporte (10 min)	Acionar runbooks e escalonamento	Runbook de um fluxo	Operação / SRE
V16	Contribuição documental (10 min)	Atualizar referências com segurança	DOC-01 ou DOC-02	Dono da documentação

Regra de corte: a duração alvo é de 8 a 12 minutos, com tolerância máxima de 15. Se o produtor não conseguir demonstrar, explicar e encerrar a atividade em até 15 minutos, deve abrir uma continuação `Vxx.1` em vez de acelerar a explicação. O pacote contém um roteiro individual para cada vídeo.

11. Pacote operacional para distribuição

A fonte de distribuição atual é o pacote `pacote-onboarding-cdf-v1.2-consolidado/`: uma pasta única, acionável e reproduzível, que reúne governança, roteiros, materiais CDF testados e critérios de aceite. Ele é organizado em **3 camadas**, e cada pessoa começa em `COMECE-AQUI.md`, que roteia por persona para os arquivos exatos a abrir.

1. **Pitch** (`pitch/`): `Pitch-Trilha-Onboarding-CDF.pptx` para apresentar a trilha à

liderança e `TEMPLATE-Pitch-do-Projeto.pptx` para a pessoa explicar o seu projeto.

1. **Checklist:** `checklists/CHECKLIST-MESTRE.md` (jornada ponta a ponta, com DoR/DoD e bloqueios)

e `docs/treinamento/Vxx/CHECKLIST.md` (passos e evidência exigida, na pasta do vídeo).

1. **Documentação** (`docs/`): governança em `docs/governanca/`, materiais por vídeo em `docs/treinamento/Vxx/`, entrada em `docs/entrada/`.

pacote-onboarding-cdf-v1.2-consolidado/

README.md

COMECE-AQUI.md

roteador por persona

pitch/

camada 1 – explicar (.pptx)

checklists/

CHECKLIST-MESTRE.md

docs/

entrada/

INDICE, FRAMEWORK, DOCUMENTACAO-DO-CONTEUDO, MODELOS, GUIA,

manifesto

governanca/

00-LEIA-ME ... 09-TEMPLATES

treinamento/

Vxx/ roteiro + guia + notebook + CHECKLIST.md

distribuicao/

.docx/.pdf

requirements.txt, .env.example

As versões `.docx` / `.pdf` para distribuição formal são geradas em `docs/distribuicao/` a partir das docs guarda-chuva. Os arquivos de edição (scripts geradores) ficam fora do pacote.

12. Roadmap funcional: quem procurar

Substituir os papéis abaixo por nomes e canais do projeto no momento da publicação.

Necessidade	Primeiro ponto de contato	Escalonar para	Saída esperada
Acesso à Ulearning ou andamento da trilha	UR	Gestor do programa	Inscrição, progresso ou suporte da trilha
Acesso a CDF, repositório ou ambiente	Par de entrada / gestor de acessos	Segurança / responsável do cliente	Solicitação rastreável e acesso mínimo
Dúvida de arquitetura ou prioridade técnica	Tech Lead	Arquiteto / liderança técnica	Decisão, ADR ou direcionamento

Necessidade	Primeiro ponto de contato	Escalonar para	Saída esperada
Dúvida sobre fonte, modelo ou pipeline de dados	Data Lead	Dono da fonte / especialista CDF	Contrato, regra ou hipótese validada
Dúvida de domínio e processo	Dono de negócio / PO	Gestor do cliente	Contexto e critérios de aceite
Documento ausente, conflitante ou desatualizado	Dono da documentação	Tech Lead / responsável pelo tema	Correção, tarefa ou decisão registrada
Bloqueio de onboarding	Par de entrada + comunidade de apoio no Teams	Tech Lead + UR	Plano de remoção do bloqueio

13. Avaliação e uso responsável de IA

13.1 Rubrica da prática integradora

Critério	Peso	Evidência
Correção técnica e aderência ao CDF	35%	Modelo, pipeline, consulta e/ou aplicação funcionando
Decisões de modelagem e arquitetura	20%	Justificativa objetiva e trade-offs registrados
Segurança, governança e qualidade	15%	Segredos protegidos, qualidade e limitações declaradas
Reprodutibilidade e organização	15%	Instruções, estrutura e execução verificáveis
Documentação e comunicação	15%	Material atualizável e demo clara

13.2 Guardrails para correção assistida por IA

- A IA recebe apenas artefatos permitidos, sem tokens, credenciais, dados pessoais ou informação restrita do cliente.
- O prompt usa a rubrica, exemplos de resposta e critérios objetivos; não é usado como julgamento sem referência.

- Resultado de reprovação, baixa confiança, item de segurança ou decisão arquitetural exige revisão humana.
- A UR mantém amostragem humana do piloto e registra divergências para calibrar rubrica e prompt.

14. Governança de execução

Papel	Pessoa / perfil	Responsabilidades
Estruturação e revisão de padrão	Gilson Cesar da Costa	Manter o framework, a arquitetura da trilha e os padrões do pacote operacional; revisar aderência do conteúdo.
Aprovação técnica final	André Alves	Aprovar CDF, práticas e critérios técnicos de maior impacto; apontar riscos, exceções e lacunas.
Execução UR	Dayana Viana	Publicar, acompanhar, cobrar evidências e conduzir a operação diária da trilha.
Responsável UR	Lara Menezes	Priorizar, garantir capacidade e decidir escalonamentos do lado da UR.
Dono de conteúdo	A designar por vídeo / módulo	Produzir material de acordo com o roteiro e corrigir o conteúdo após revisão.
Tech Lead do projeto	A designar por projeto	Contextualizar a prática, validar as entregas e definir prontidão técnica.
Par de entrada	A designar pela liderança do projeto	Acolher o primeiro contato, orientar o caminho e encaminhar dúvidas; registrar respostas úteis na comunidade de apoio.
Pessoa em onboarding	Participante da trilha	Executar, registrar evidências, expor lacunas e propor melhorias.

Indicadores do piloto: conclusão por módulo, tempo até a primeira contribuição, bloqueios por categoria, taxa de aceitação de melhorias documentais, resultado da rubrica e dúvidas recorrentes que devem virar conteúdo.

15. Roteiro de implementação do piloto

Semana	Foco	Entregas
1	Fundamentos e inventário	Donos por módulo, inventário de materiais, backlog padrão e estrutura documental
2	Conteúdo essencial	Primeiros vídeos, notebooks guiados, cenário sintético e rubrica v1
3	Execução assistida	Piloto com grupo pequeno, clínica de dúvidas e coleta de evidências
4	Ajuste e publicação	Revisão das lacunas, correção de materiais, definição dos responsáveis e publicação na Ulearning

16. Decisões necessárias antes de lançar

1. Nomear donos para cada módulo e para a documentação do projeto.
2. Definir ambiente de prática padrão e regras de acesso.
3. Escolher onde o backlog e as evidências serão registrados.
4. Confirmar o formato de entrega, revisão humana e uso de IA na avaliação.
5. Escolher projeto piloto e participantes iniciais.
6. Preencher o roadmap funcional com nomes, canais e horários/expectativas de atendimento.

17. Fontes de consolidação

- TREINAMENTO INTERNO – COGNITE DATA FUSION (CDF).docx
- Primeira Analise GPT.txt
- Transcrições Cognite _ Ideias de prática.txt e Alinhamento _ Prática Cognite.txt